INTRODUÇÃO DE BANCO DE DADOS #1

KLEBER LUCAS

SENAC BARRETOS

O QUE É UM BANCO DE DADOS

De uma forma simples:

Conjunto de dados integrados que tem por objetivo atender a uma comunidade de usuários

Evolução natural:

Estes sistemas vieram para substituir os papéis que eram usados em infinitas fichas cadastrais.

ESTÃO NO NOSSO DIA-A-DIA

- Operação bancária
- Compra de produto
- Reserva de Hotel
- Catálogo informatizado de uma biblioteca
- Cadastro em jogos
- Posts e fotos em redes sociais

SEU - LOGO	FICHA DE DADOS PESSOAIS

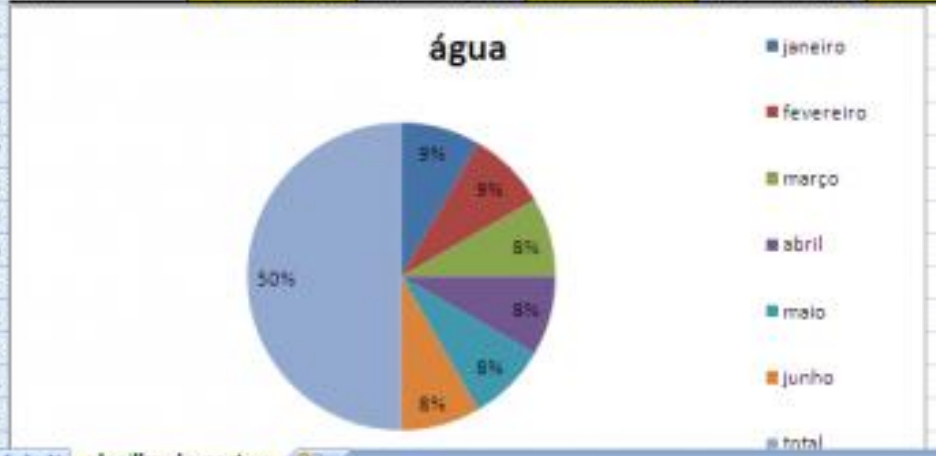
NOME	CARLOS OLIVEIRA			GENERO	MASCULINO
CPF	123.456.78-XX	RG	12.456.789-X	ESTADO CIVIL	CASADO
NASCIMENTO		NACIONALIDADE		FORMAÇÃO	
ENDEREÇO	RUA ARMANDO PRADO	NÚM	137	COMP	C120
CEP	01234-567	CIDADE	SÃO PAULO	ESTADO	SP
TELEFONE	(11)12345-67XX	CELULAR 1	(11)12345-67XX	CELULAR 2	(11)12345-67XX
EMAIL	email@email.com				
CAMPO		CAMPO			
CAMPO					

Pasta1 - Microsoft Excel

Início | Inserir | Layout da Página | Fórmulas | Dados | Revisão | Exibição

A11: transporte

	despesas	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	total
2	água	R$ 50,00	R$ 50,00	R$ 50,00	R$ 50,00	R$ 50,00	R$ 50,00	R$ 300,00
3	alimentação	R$ 300,00	R$ 300,00	R$ 300,00	R$ 300,00	R$ 300,00	R$ 300,00	R$ 1.800,00
4	aluguel	R$ 700,00	R$ 700,00	R$ 700,00	R$ 700,00	R$ 700,00	R$ 700,00	R$ 4.200,00
5	aparelho celular	R$ 24,00	R$ 24,00	R$ 24,00	R$ 24,00	R$ 24,00	R$ 24,00	R$ 144,00
6	educação	R$ 540,00	R$ 540,00	R$ 540,00	R$ 540,00	R$ 540,00	R$ 540,00	R$ 3.240,00
7	festas	R$ 50,00	R$ 100,00	R$ 50,00	R$ 50,00	R$ 50,00	R$ 100,00	R$ 400,00
8	futebol	R$ 10,00	R$ 10,00	R$ 10,00	R$ 10,00	R$ 10,00	R$ 10,00	R$ 60,00
9	luz	R$ 200,00	R$ 200,00	R$ 200,00	R$ 200,00	R$ 200,00	R$ 200,00	R$ 1.200,00
10	motel	R$ 50,00	R$ 200,00	R$ 100,00	R$ 100,00	R$ 50,00	R$ 50,00	R$ 550,00
11	transporte	R$ 300,00	R$ 300,00	R$ 300,00	R$ 300,00	R$ 300,00	R$ 300,00	R$ 1.800,00
12	total	R$ 2.224,00	R$ 2.424,00	R$ 2.274,00	R$ 2.274,00	R$ 2.224,00	R$ 2.274,00	R$ 13.694,00



planilha de gastos

Pronto

Iniciar | Microsoft Excel - Pasta1 | Microsoft PowerPoint ... | PT | 16:05

BANCO DE DADOS VS PLANILHAS

- As planilhas atendem bem quando o usuário é uma pessoa ou um pequeno grupo de pessoas, além disso já começa a ficar inviável.
- Banco de dados suportam quantidades massivas de dados sem afetar a velocidade.
- Banco de dados se integram melhor à programação.
- Banco de dado são mais seguros.

ÍNDICES



ÍNDICES

ÍNDICE

Prefácio v
Agradecimentos vii

1 Introdução 1

2 Orçamentação 3
2.1. Orçamentos em Estrutura Metálica 3
2.2. Orçamentação por "Custo por Unidade de Medida" 4
2.3. Exemplo: Aplicação a Pavilhões Industriais 5
2.4. Distribuição Percentual de Custos para Unidades Industriais 9
2.4.1. Descrição geral dos tipos de pavilhões 9
2.4.2. Hipóteses para a avaliação do custo das soluções 10
2.4.2.1. Parâmetros para avaliação do custo das soluções 10
2.4.2.2. Custos base adoptados 11
2.4.3. Dimensionamento 11
2.4.3.1. Opções de projecto e hipóteses de cálculo 11
2.4.3.2. Acções e combinações de acções 11
2.4.4. Distribuição percentual de custos 12
2.5. Custos em Construção Metálica 13
2.6. Síntese 15

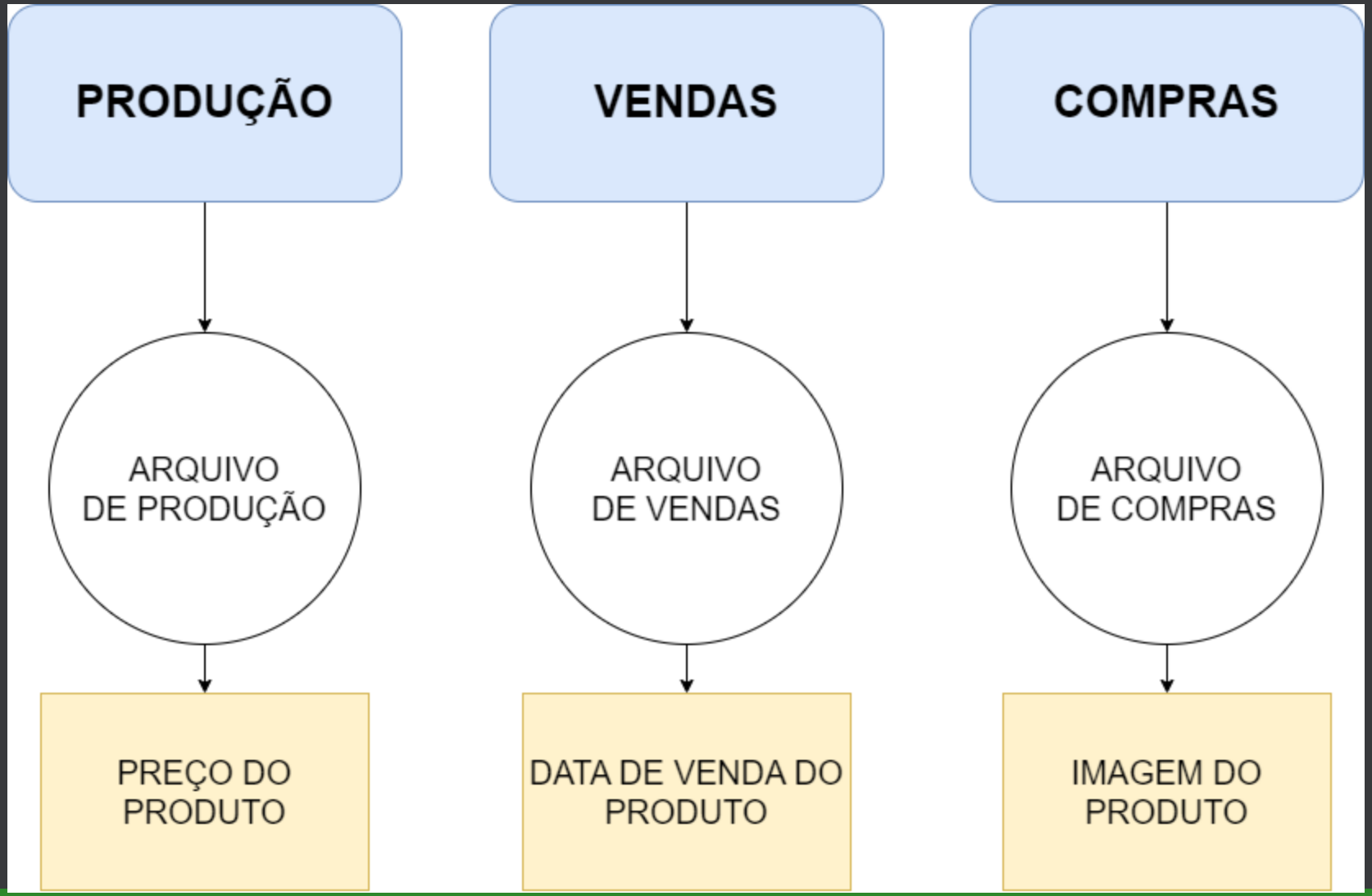
3 Gestão de Produção 17
3.1. Novas Ferramentas de Integração Total - IT 17
3.2. Ferramenta de Gestão de Produção de Estrutura Metálica 19
3.3. Síntese 23

4 Projecto e Detalhe 25
4.1. Introdução 25
4.2. Sustentabilidade e Manutenção 25
4.3. Detalhe 26
4.4. Notas de Orientação 29
4.4.1. Definição dos elementos estruturais com base em medidas

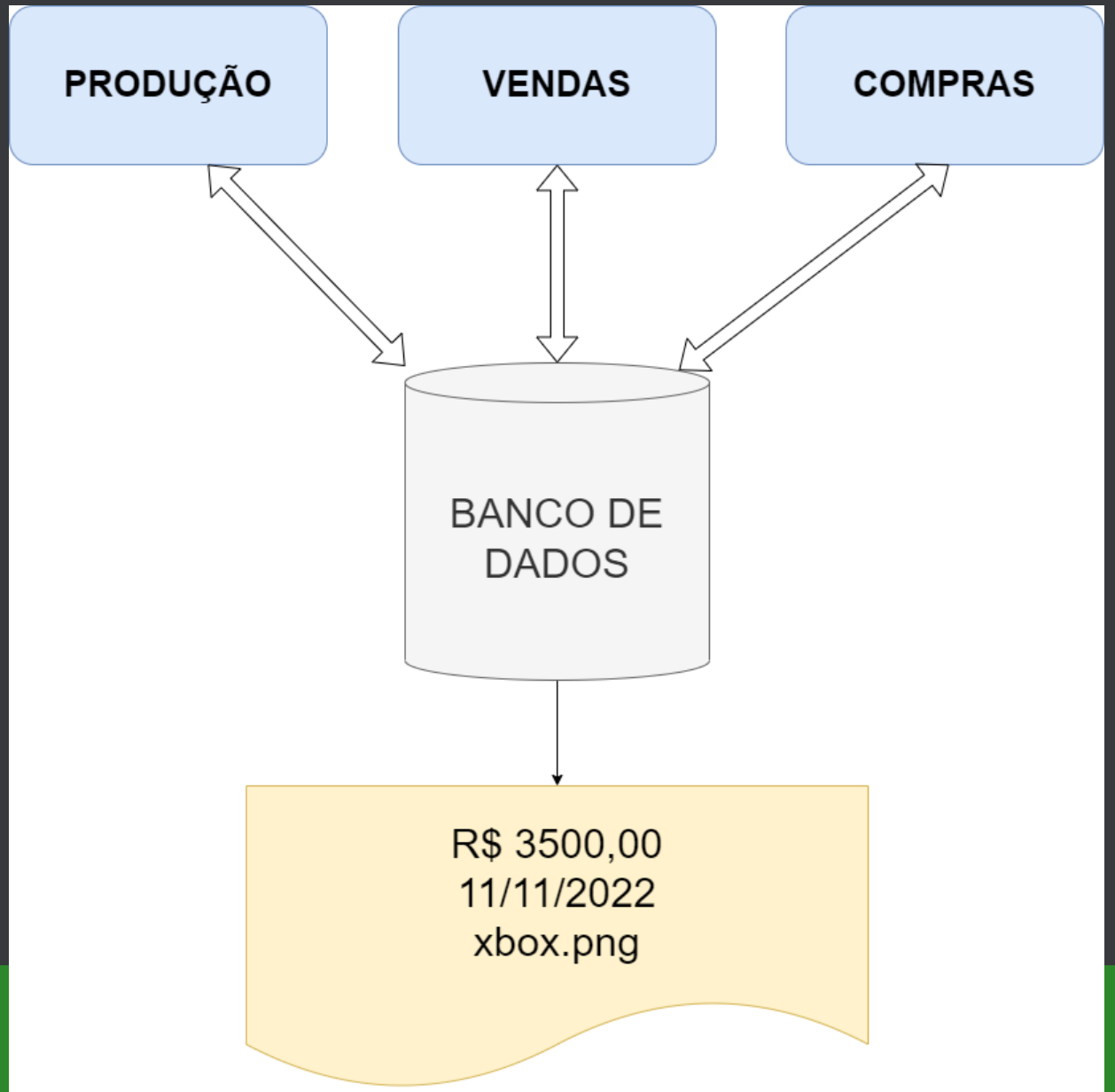
ANTERIORMENTE

- Sistemas de Arquivos (armazenados em pastas, no disco):
- Dados de diferentes aplicações não estão integrados
- Dados são projetados para atender uma aplicação específica

SISTEMA DE ARQUIVOS

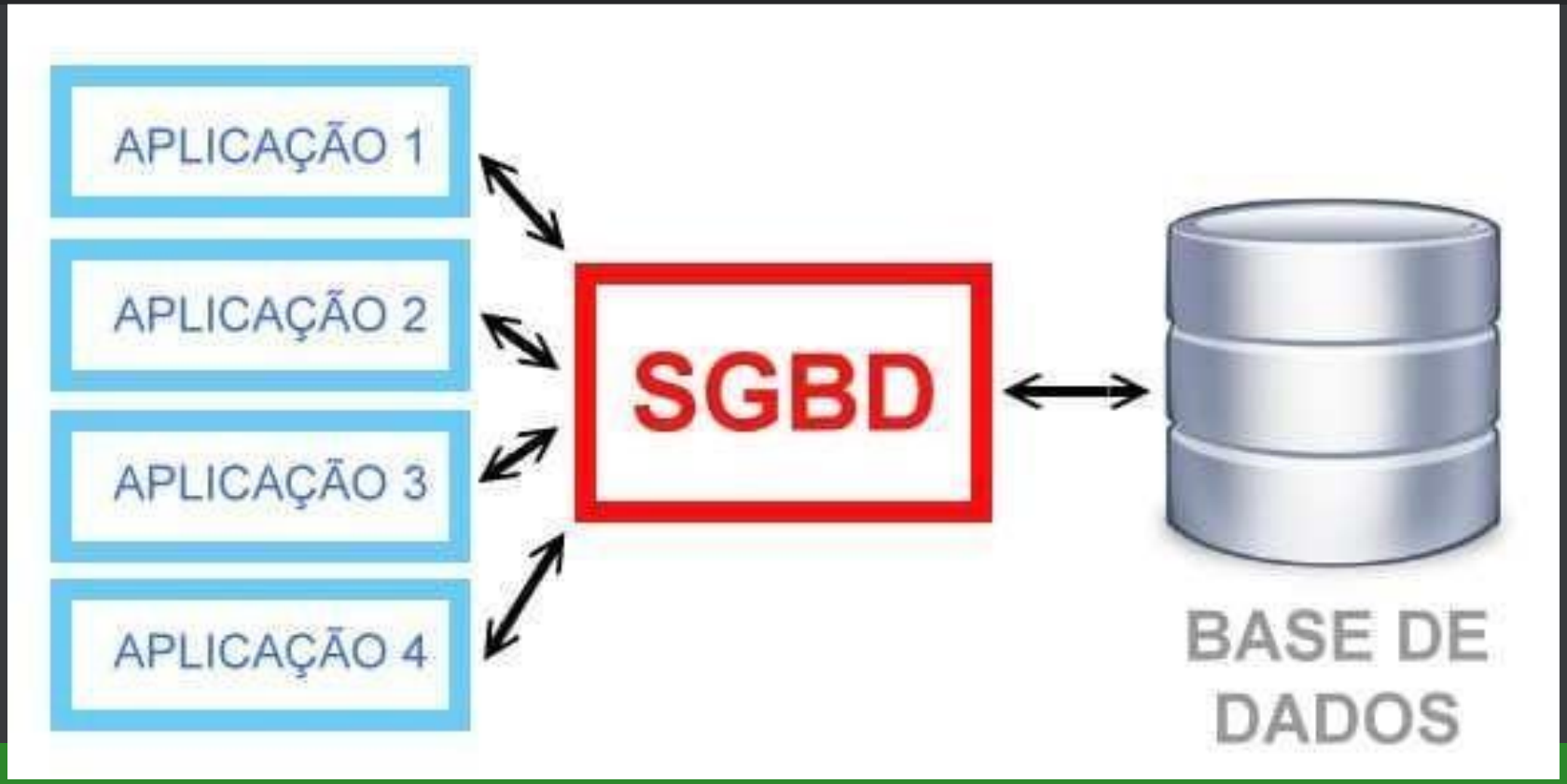


MODELO RELACIONAL



SGBD

- **S**istema **G**erencial de **B**anco de **D**ados é um conjunto de programas e ferramentas utilizadas para configurar, atualizar e manter um banco de dados.



SGBD

Segue a tabela por popularidade:

Rank	Last Month	DBMS	Database Model	Score	Changes
1.	1.	Oracle	Relational DBMS	1468.06	-149.13
2.	2.	MySQL	Relational DBMS	1309.29	+55.02
3.	3.	Microsoft SQL Server	Relational DBMS	1205.87	-28.58
4.	4.	PostgreSQL	Relational DBMS	230.96	+40.12
5.	5.	DB2	Relational DBMS	190.61	+24.71
6.	6.	MongoDB	Document store	183.07	+21.20
7.	7.	Microsoft Access	Relational DBMS	171.67	+30.07
8.	8.	SQLite	Relational DBMS	99.50	+20.72
9.	9.	Sybase	Relational DBMS	95.28	+17.53
10.	↑ 11.	Cassandra	Wide column store	80.51	+22.93
11.	↓ 10.	Teradata	Relational DBMS	63.72	+3.60

SGBD

- Rapidez na manipulação e no acesso à informação
- Redução do esforço humano (desenvolvimento e utilização)
- Redução da redundância e da inconsistência de informações
- Redução de problemas de integridade, □ compartilhamento de dados
- Aplicação automática de restrições de segurança
- Controle integrado de informações distribuídas fisicamente.

Exemplo de informações em um banco de dados

Linhas – registros da tabela
Colunas – campos dos registros, descrevem o “atributo” daquela informação

Nome	Rua	Cidade	Conta	saldo
Maria	Ipê	Barretos	925	55,65
José	Rubi	Guaira	432	1422,00
Érica	City	Barretos	882	5650,43
Maria	Esmeralda	Colina	241	10221,00
José	Rios	Barretos	377	420,00

O MODELO RELACIONAL

Tabela cliente

Cod_cliente	Nome	Rua	Cidade
015	Maria	Ipê	Barretos
071	José	Rubi	Guaira
022	Érica	City	Barretos
122	Maria	Esmeralda	Colina
032	José	Rios	Barretos

Tabela conta

Num_conta	saldo
925	55,65
432	1422,00
882	5650,43
241	10221,00
377	420,00

Tabela cliente-conta(relacionamento)

Cod_cliente	Num_conta
015	925
071	432
022	882
122	241
032	377

ANTES DO BANCO DE DADOS

Há a modelagem de dados

- Para entendimento dos requisitos do sistema;
- Representação visual;
- É construído de forma abstrata;

O MODELO ENTIDADE-RELACIONAMENTO (MER)

É O MODELO PARA PLANEJAMENTO E ESTUDO NA CONSTRUÇÃO DE BANCOS DE DADOS

Retângulo

ENTIDADE

É um objeto de realidade modelada, em que queremos manter informações no banco de dados (salvos).
Entidades possuem atributos e se relacionam com outras entidades.

Elipse

ATRIBUTO

São informações que compõem uma entidade.
Atributos não são tão diferentes de “variáveis”.
Ex: Um carro possui modelo, preço, marca, cor, placa, ano. Esses são seus atributos

O MODELO ENTIDADE-RELACIONAMENTO (MER)

Losango



É um conjunto/associações entre as entidades, como uma relaciona e interagem com a outra.

MER VS SGBD

ALTO NIVEL



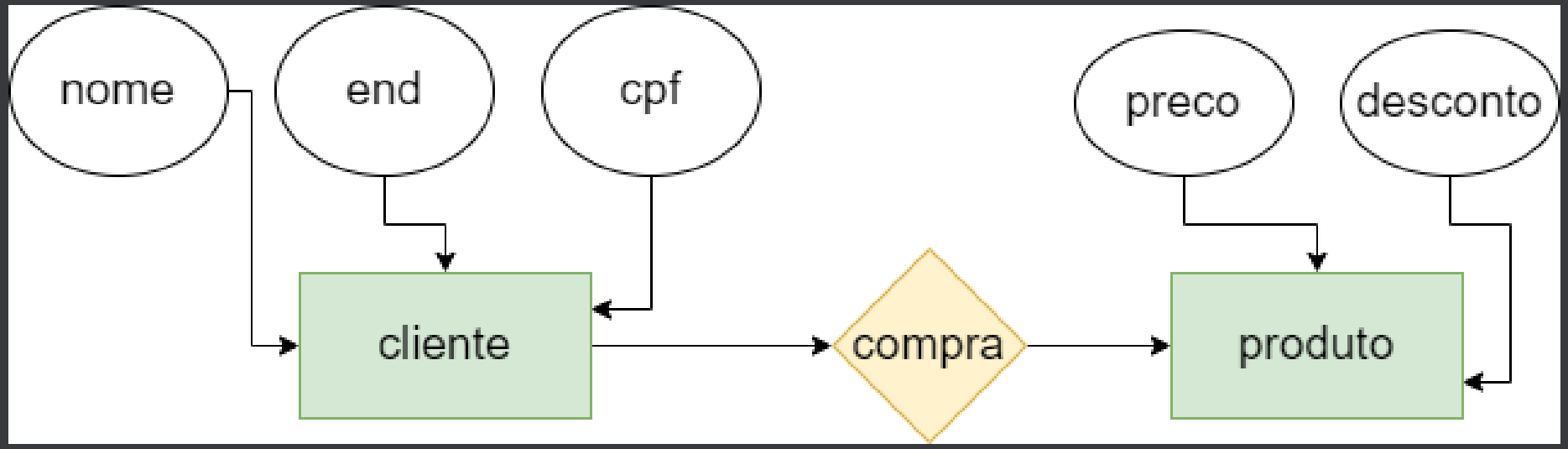


BAIXO NIVEL



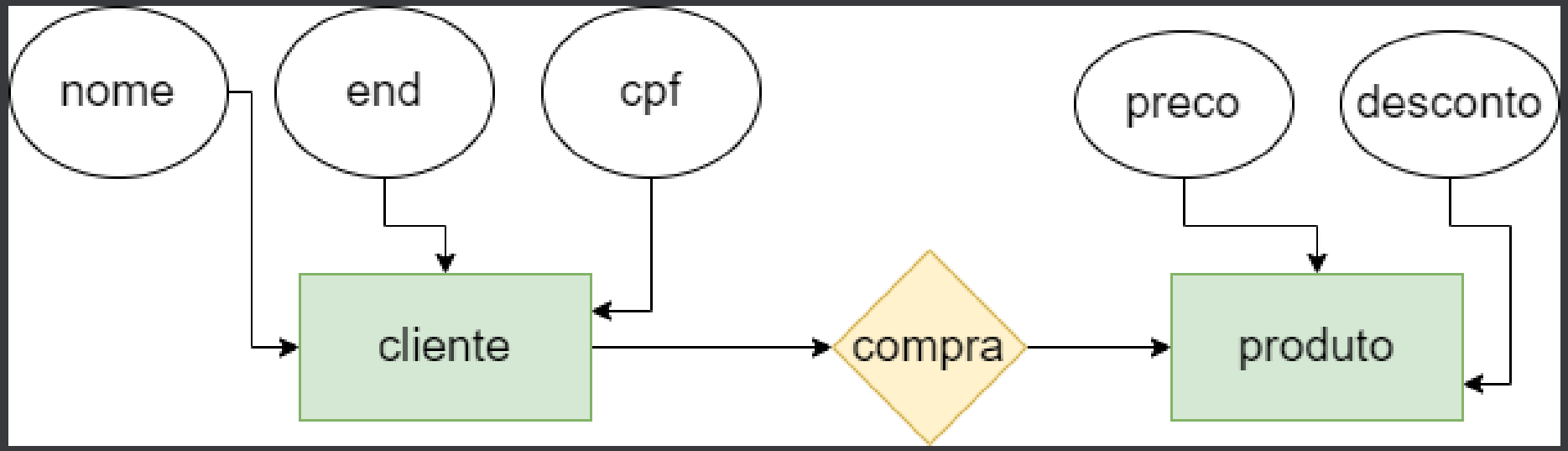
```
-- Define the CTE expression name and column list.
WITH Sales_CTE (SalesPersonID, SalesOrderID, SalesYear)
AS
    -- Define the CTE query.
    (
    SELECT SalesPersonID, SalesOrderID, YEAR(OrderDate) AS SalesYear
    FROM Sales.SalesOrderHeader
    WHERE SalesPersonID IS NOT NULL
    )
-- Define the outer query referencing the CTE name.
SELECT SalesPersonID, COUNT(SalesOrderID) AS TotalSales, SalesYear
FROM Sales_CTE
GROUP BY SalesYear, SalesPersonID
ORDER BY SalesPersonID, SalesYear;
GO
```

O MODELO ENTIDADE-RELACIONAMENTO (MER)



EXERCÍCIO

FAÇA UM MER DA AÇÃO DE UM USUÁRIO DO YOUTUBE.



BR MODELO

bit.ly/3GZQrgM

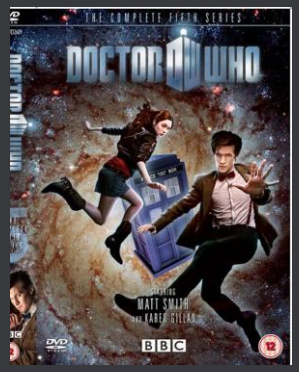
MINI MUNDO

É necessário um recorde do mundo real para entender o funcionamento do negócio.
Temos a relação entre os dados de forma visual.

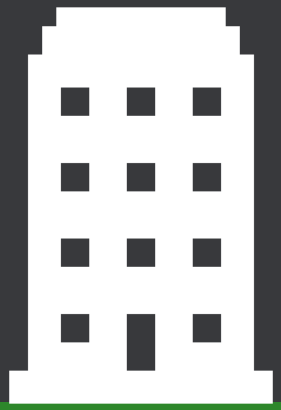
Cliente | Aluga | Filme | Produz | Estúdio



Aluga Filme



Produz filme



ENTREVISTA

Temos uma entrevista realizada com o nosso cliente dono de uma locadora de filmes.

Entrevista Locadora.docx